cat < README.md

📓 Deep Learning Practice (Tasks 2-5)

这是我的深度学习入门实践项目仓库。主要包含从基础神经网络到 ResNet 以及行人识别的完整训练代码。

本项目主要通过 **AI 辅助教学** 完成，旨在理解深度学习的核心概念与代码实现。

🗁 项目结构 (Project Structure)

Task 2: 神经网络基础 (Neural Network Basics)

- 初步了解神经网络的反向传播与梯度下降。
- 实现基础的分类模型。

Task 3 & 4: CIFAR-10 图像分类 (CIFAR-10 Classification)

- **核心内容**：使用卷积神经网络 (CNN) 和 ResNet 对 CIFAR-10 数据集进行分类。
- **最终代码 (Final Code)**：
  - 请运行 `new/Task3_4_CIFAR10/train_resnet_all_in_one.py` (或 `main_task4.py`)。
  - 该脚本集成了完整的训练、验证和测试流程。
- **实验记录**：包含了不同学习率、Batch Size 下的 Loss 曲线对比。

Task 5: 行人识别 (Pedestrian Detection/Classification)

- **核心内容**：针对特定场景（行人）的目标识别任务。
- 位于 `Task5_Pedestrian` 目录下。

💡 学习心得与技术难点 (Learning Journey)

这是我**第一次**完整地训练神经网络。虽然过程中遇到了不少挑战，但通过 AI 的教学和一步步调试，最终看着 Loss 曲线下降，非常有成就感！

🛠 Git 版本控制实战

在项目提交过程中，我遇到了棘手的 **Git 远程分支冲突 (Merge Conflicts)**。

- **问题**：本地代码与远程仓库版本不一致，导致 push 失败。
- **解决**：通过查阅资料，我成功掌握了标准的协作流程：
  1. `git pull` (拉取远程代码)
  2. 手动解决文件冲突
  3. `git add` & `git commit` (合并提交)
  4. `git push` (推送到远程)

这次经历让我不仅入门了深度学习，也掌握了程序员必备的版本控制技能。

Last Updated: $(date "+%Y-%m-%d") EOF

git add README.md git commit -m "Docs: 更新README，总结Task2-5及Git解决冲突的心得" git push